FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** ajuster une équation et calculer une énergie et une masse de dioxyde de carbone.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

## Ajuster une équation

### 13 Compter les atomes

**1** Compte les atomes de chaque sorte dans 3 $CO_2$ + 4 $H_2O$. RÉA

**C : 3 ; O : 10 ; H : 8.**

### 14 Vérifier une équation

**1** L'équation C + $O_2$ → $CO_2$ est-elle ajustée ? Justifie. ANA

**Oui : 1 C et 2 O de chaque côté.**

### 15 Ajuster

**1** Ajuste : $CH_4$ + … $O_2$ → $CO_2$ + … $H_2O$. RÉA

**$CH_4$ + 2 $O_2$ → $CO_2$ + 2 $H_2O$.**

**2** Ajuste : 2 $C_4H_{10}$ + … $O_2$ → … $CO_2$ + … $H_2O$. RÉA

**2 $C_4H_{10}$ + 13 $O_2$ → 8 $CO_2$ + 10 $H_2O$.**

## Énergie et dioxyde de carbone

### 16 Énergie libérée

**1** Calcule l'énergie libérée par la combustion de 2,5 kg de butane (46 MJ/kg). RÉA

**115 MJ.**

**2** Calcule l'énergie libérée par 40 kg de gazole (43 MJ/kg). RÉA

**1 720 MJ.**

### 17 Masse de $CO_2$

La combustion de 1 kg de butane rejette 3,03 kg de $CO_2$.

**1** Calcule la masse de $CO_2$ rejetée par une cartouche de 190 g de butane. RÉA

**0,19 × 3,03 ≈ 0,58 kg.**

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** ajuster une équation et calculer une énergie et une masse de dioxyde de carbone.



## 18 La forge au charbon

Une forge brûle 5 kg de charbon (carbone) par jour. 1 kg de carbone brûlé rejette 3,67 kg de $CO_2$ et libère 33 MJ.

1. Écris l'équation de la combustion complète du carbone. APP

   **$C + O_2 \rightarrow CO_2$.**

2. Calcule l'énergie libérée et la masse de $CO_2$ rejetée en une journée. RÉA

   **165 MJ ; 18,35 kg.**

## 19 Le chauffage de l'atelier

L'atelier est chauffé par un aérotherme au propane qui brûle 180 kg de propane par mois en hiver (46 MJ/kg ; 3,0 kg de $CO_2$ par kg).

1. Calcule l'énergie libérée en un mois en MJ, puis en kWh (1 kWh = 3,6 MJ). RÉA

   **180 × 46 = 8 280 MJ ; 8 280 ÷ 3,6 = 2 300 kWh.**

2. Calcule la masse de $CO_2$ rejetée en un mois. RÉA

   **540 kg.**

3. Une pompe à chaleur fournirait la même énergie en rejetant 70 kg de $CO_2$. Calcule le pourcentage de réduction. RÉA

   **(540 – 70) ÷ 540 ≈ 87 %.**

## Pour conclure

## 20 Problème · Le chalumeau oxyacétylénique

Une bouteille contient 6 kg d'acétylène $C_2H_2$. Données : 1 kg d'acétylène libère 48 MJ et rejette 3,4 kg de $CO_2$.

1. Ajuste l'équation de la combustion complète de l'acétylène. RÉA

   **$2\ C_2H_2 + 5\ O_2 \rightarrow 4\ CO_2 + 2\ H_2O$.**

2. Calcule l'énergie libérée par la bouteille entière. RÉA

   **6 × 48 = 288 MJ.**

3. Calcule la masse de $CO_2$ rejetée. RÉA

   **6 × 3,4 = 20,4 kg.**

4. Rédige une phrase reliant l'usage du chalumeau et le réchauffement climatique. COM

   **Chaque bouteille brûlée rejette environ 20 kg de $CO_2$, un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique.**